

3 - 4 - OM VÆR OG VIND OG KRAFT

Funksjoner fra $\mathbb{R}^n$ til $\mathbb{R}^n$ kalles i noen tilfeller **vektorfelt**¹ og i andre tilfeller **koordinattransformasjoner**. I denne økten skal vi fokusere på den første tolkningen. Vi har allerede sett vektorfelt gjennom matrise-vektorproduktet:

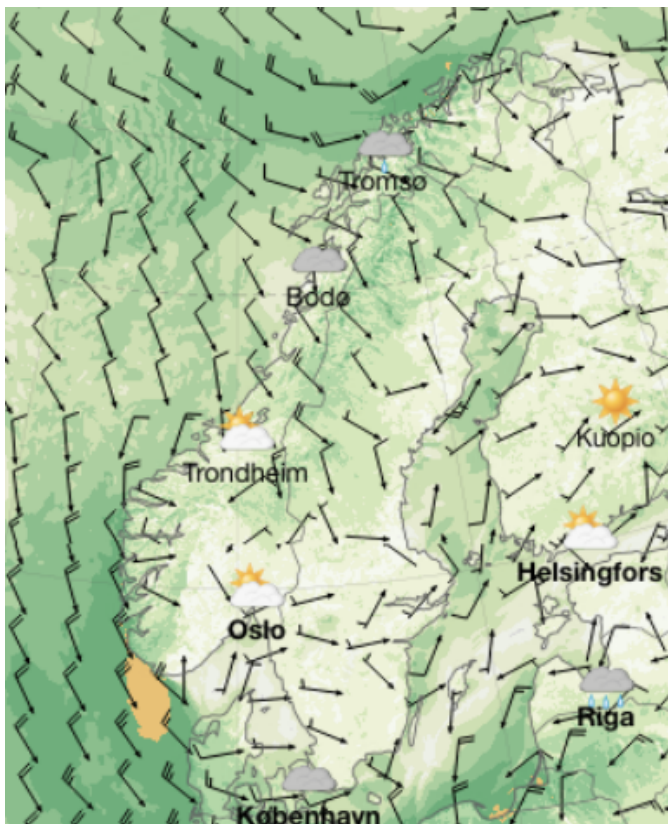
$$f(x) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{pmatrix}$$

og gjennom gradienten til et skalarfelt f :

$$\nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

Et eksempel fra dagsrevyen er vindpilene på værkart. Du putter inn en vektor med to komponenter (lengde- og breddegrad) og får ut en vektor med to komponenter (vindretning med vindstyrke), og så gir pilen en idé om vindforholdene. På værkart bruker man retningen til å indikere vindretning, og en spesiell hake på enden av pilen for å indikere vindstyrke.²

0 Hvordan er vindforholdene i Tromsø denne dagen?



¹https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_field

²<https://hjelp.yr.no/hc/no/articles/360002022134-Vindpiler-og-Beaufortskalaen>

Det er ellers alltid et sted der det er vindstille: https://en.wikipedia.org/wiki/Hairy_ball_theorem

Løsningen $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ til $\dot{x}(t) = f(x(t))$ der $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, kalles **strømlinjene**³ til f , siden f angir hva tangenten til x skal være i hvert punkt. Et plot av f kan gi en idé om oppførselen til systemet selv uten en eksplisitt formel for løsningen.⁴

- 1 Plott lotkavolterravektorfeltet $f(x) = \begin{pmatrix} ax_1 - bx_1x_2 \\ -cx_2 + dx_1x_2 \end{pmatrix}$ oppå noen numeriske løsninger.

Du kan tenke at $x(t)$ er posisjonen til et pollenkorn som transporteres av vinden f .⁵ Et annet eksempel er skuringsstripene etter istiden, tenk at f angir isbreens fart i hvert punkt, og så er skuringsstripen avtrykket av løsningstrajektorien.⁶

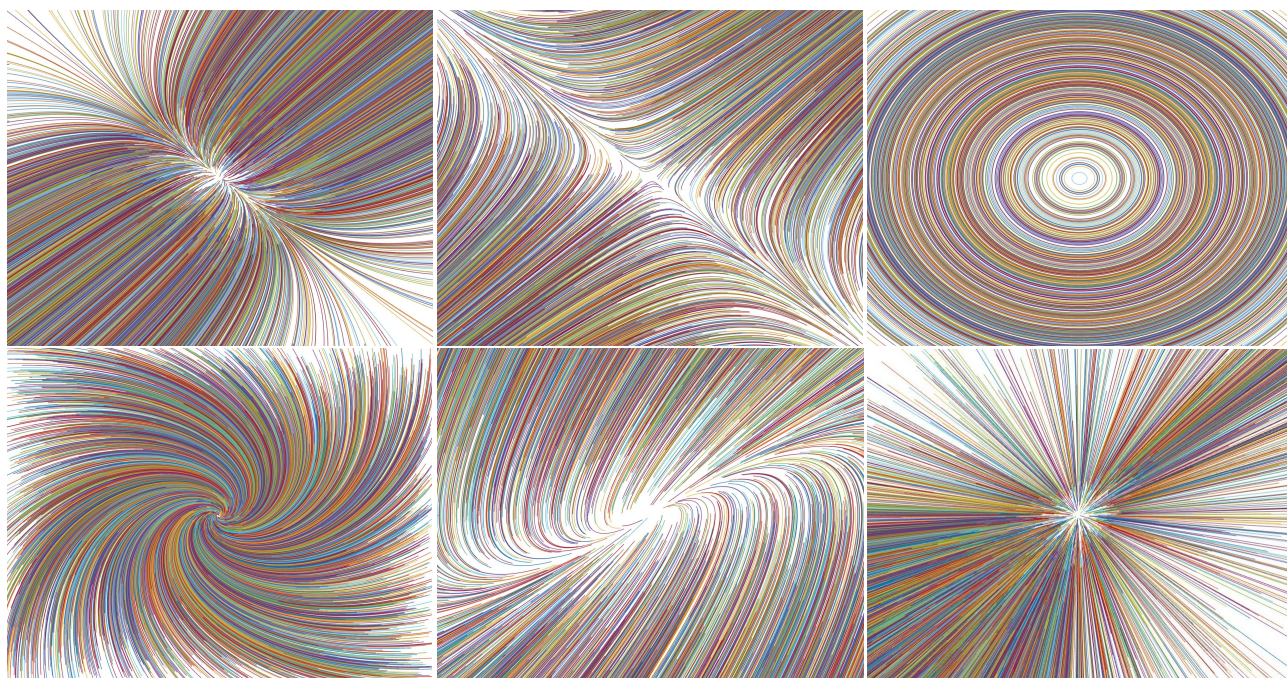
- 2 Finn skuringsstripene til $f(x) = Ax$ der $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Før var det vanlig å drille ingeniørstudenter i å skissere strømlinjene til systemer på formen $\dot{x} = Ax$ der $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, fordi dette er mulig å gjøre med penn og papir. Et plot av x_1 mot x_2 for forskjellige startverdier kalles systemets **faseportrett**.⁷

- 3 Under finner du noen faseportretter jeg laget i matlab i mine glansdager. Hvert av dem inneholder noen tusen løsninger av systemer på formen $\dot{x} = Ax$, der A er

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Hvilke plot korresponderer til hvilke matriser? Går løsningene innover eller utover?
(Bruk quiver eller regn ut egenverdier og egenvektorer.)



³https://en.wikipedia.org/wiki/Streamlines,_streaklines,_and_pathlines

⁴Matplotlibs funksjonalitet for dette heter "quiver":

https://matplotlib.org/stable/gallery/images_contours_and_fields/quiver_simple_demo.html

⁵<https://www.yr.no/artikkel/her-ser-du-verdas-vindar-akkurat-no-1.11584952>

⁶<https://no.wikipedia.org/wiki/Skuringsstripe>

⁷https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_portrait

Dersom f er et skalarfelt, kalles ∇f **gradientfeltet** til f . Et vektorfelt som er gradienten til et eller annet skalarfelt, kalles **konservativt**, og skalarfeltet kalles **potensialfunksjonen**. Dersom et vektorfelt er konservativt, blir det litt hipp som happ om du skisserer vektorfeltet eller nivåkurvene til potensialet.

- 4 Skissér gradientfeltet og nivåkurvene til fjellet h i forrige økt.

Det er ellers lett å avgjøre om et glatt vektorfelt er et gradientfelt.

- 5 Finn ut hvorfor og avgjør om noen av vektorfeltene på forrige side er konservative.
(Hint: Sjekk på side 2 i forrige økt.)

Det er veldig vanlig at vektorfelt i fysikk er gradienten til et eller annet skalarfelt. To av de viktigste er Fouriers varmelov for varmekraft som sier at varmekraften q er proporsjonal med temperaturgradienten:⁸

$$q = -k\nabla T$$

og Ficks diffusjonslov som sier at massefluks J er proporsjonal med konsentrasjonsgradienten:⁹

$$J = -D\nabla\phi$$

Et annet eksempel er Darcys lov for væskeflyt i isotrope porøse medier¹⁰

$$v = -\frac{k}{\mu}\nabla p$$

der q er væskefluks, k permeabiliteten til bergarten, μ væskens viskositet, og p trykket. Noen avstandsvirkende krefter er konservative vektorfelt. Et av dem er Newtons gravitasjonslov.¹¹ På skolen lærte du antagelig denne som

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

der m_1 og m_2 er massene til to ting, mens G er Newtons gravitasjonskonstant¹² og F den tiltrekkende kraften mellom massesentrene til m_1 og m_2 som sitter i avstanden r fra hverandre. Den potensielle energien er

$$V = -\frac{Gm_1m_2}{r}$$

slik at

$$F = -\nabla V.$$

- 6 Finn kreftene på jorden fra solen og månen. Hvorfor har vi springflo?

Tollegemesystemer (slik som jorden og månen) har alltid fem punkter i rommet der gravitasjonskreftene og sentrifugalkreftene balanserer hverandre perfekt.¹³ Disse ligger i samme plan og kalles **lagrangepunkter**. Det er vanlig å plassere satelitter i disse, for det koster minimalt med drivstoff å holde dem på plass der - James-Webb-teleskopet sitter for eksempel i et slikt.

- 7 Ett av lagrangepunktene sitter på linjene mellom legemene. Legg jorden i origo og månen i $r = 1$ og regn ut omtrent hvor.

⁸https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_conduction

⁹https://en.wikipedia.org/wiki/Fick's_laws_of_diffusion

¹⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Darcy%27s_law

¹¹https://en.wikipedia.org/wiki/Newton's_law_of_universal_gravitation

¹²https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_constant

¹³https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_point

Vi skal gå et knepp videre og skrive kraftfeltet som en funksjon $F : \mathbb{R}^3/\{0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ gitt ved

$$F(x) = Gm_1m_2 \frac{x}{|x|^3} = \frac{Gm_1m_2}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Her er det ene massesenteret plassert i origo og det andre i x , slik at F blir den tiltrekkende kraften på massen i origo fra den i x . Bytter du fortegn, får du kraften fra den i x på den i origo. Det er vanlig å dele ut den ene massen og sette opp **gravitasjonsfeltet**¹⁴ til punktmassen m :

$$Gm \frac{x}{|x|^3} = \frac{Gm}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Denne har den samme tallverdien som kraften fra m på et enkilos testlodd, men benevnning N/kg. Det var Cavendish som først klarte å måle G noenlunde presist med et avansert instrument i lab.¹⁵ De første forsøkene var ved å henge opp en pendel ved siden av et stort fjell.¹⁶

- 8 Gravitasjonskraften er konservativ. Finn potensialet.
(Hint: Sjekk ut gradienten til $u(x) = \frac{1}{|x|}$.)

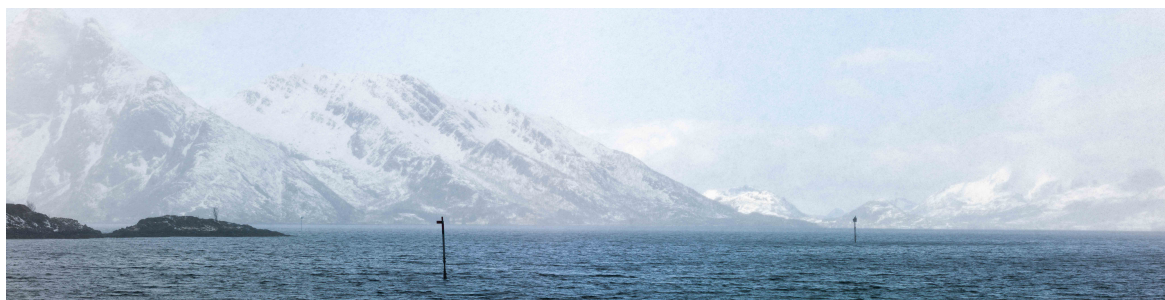
Den elektrostatiske kraften fra en ladning q_1 i origo på en annen ladning q_2 i x kalles **coloumkraften**,¹⁷ og er gitt ved

$$F(x) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{|x|^3}.$$

Jeg håper du ser at denne kraften er matematisk sett identisk med gravitasjonskraften.¹⁸ Akkurat som med gravitasjon, er det vanlig å dele ut den ene ladningen, slik at vi får **det elektriske feltet fra en punktladning** q :¹⁹

$$E(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{|x|^3}$$

- 9 En **dipol**²⁰ er en konfigurasjon av to motsatt ladde partikler ved siden av hverandre. Skissér det elektriske feltet til en dipol med en positiv ladning i origo og en negativ i $(1, 0, 0)^T$. Finnes det noe lagrangepunkt?



¹⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_field

¹⁵https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_07.html

¹⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Schiehallion_experiment

¹⁷<https://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatics>

¹⁸Men de er voldsomt forskjellig i styrke - gravitasjonskraften mellom to elektroner er omtrent en 10^{42} -del av coloumbkraften mellom dem: https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_01.html

¹⁹https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_field

²⁰<https://en.wikipedia.org/wiki/Dipole>

Nå er vi der at vi kan forstå noen av Maxwells lover. Det elektriske feltet fra en punktladning er ved sammen med den Gauss' lov. La oss først derivere litt.

- 10 Finn jacobimatrisen til det elektriske feltet fra en punktladning.

Nabla-symbolet kalles en **differensialoperator**,²¹ og vi skriver

$$\nabla = \begin{pmatrix} \partial/\partial x_1 \\ \partial/\partial x_2 \\ \partial/\partial x_3 \end{pmatrix} \quad \frac{\partial}{\partial x} = \nabla^T = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3} \right).$$

Dersom f er et skalarfelt, tenker vi på ∇ som noe som partiellderiverer f og setter de tre partiell-deriverte inn i en søylevektor og $\partial/\partial x$ som noe som gjør det samme men setter alt i en radvektor. Et vektorfelt har tre komponenter, og en fruktbar typografisk videreutvikling av denne tankegangen leder til **divergensen**

$$\nabla \cdot f = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \frac{\partial f_3}{\partial x_3}$$

til vektorfeltet f .²² Divergensen er en fysisk viktig størrelse, og vi skal vende tilbake til den jevnt og trutt hele dette studieåret. Hvis vi skulle tatt matriseregnereglene bokstavelig, burde vi skrevet

$$\nabla \cdot f = \nabla^T f \quad \text{eller} \quad \nabla \cdot f = \frac{\partial f}{\partial x}$$

men den første er ikke i vanlig bruk, og den siste har vi allerede bestemt skal bety jacobimatrisen til f . Standardnotasjon for de deriverte til funksjoner av flere variable er ikke alltid like konsistent, og dette må man bare akseptere.

- 10 Finn divergensen til det elektriske feltet fra en punktladning.

Divergensen er ellers sporet til jacobimatrisen. Sporet til en matrise er det samme som summen av egenverdiene.

- 11 Vis dette.
(Hint: Alle matriser har jordandekomposisjon og sporet er invariant under **similaritetstransformasjoner**.²³)



²¹https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_operator

²²<https://en.wikipedia.org/wiki/Divergence>

²³https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_similarity

Klassisk mekanikk er ellers et viktig bruksområde av vektorfelt.²⁴ For å bestemme bevegelsen til en punktpartikkel må vi sette opp **bevegelseslikninger**.²⁵ Newtons lover er den mest kjente teknikken, men det finnes andre måter å gjøre det på. Det er vanlig å kalle partikkelens posisjon for q og farten for p - disse kalles henholdsvis **generalisert posisjon** og **generalisert bevegelsesmengde**.²⁶ Den fysiske posisjonen til en pendel er for eksempel gitt ved

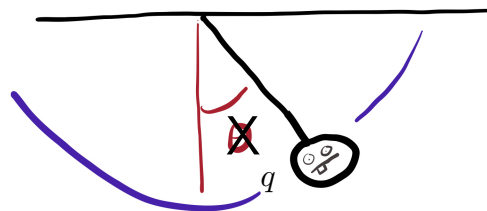
$$x(\theta) = \begin{pmatrix} l \cos \theta \\ l \sin \theta \end{pmatrix}.$$

12 Differensiallikningen er

$$l\ddot{\theta} + g \sin \theta = 0$$

og vi setter $q = \theta$ og $p = \dot{\theta}$. Vis at

$$\begin{aligned} \dot{q} &= p \\ \dot{p} &= -\frac{g}{l} \sin q \end{aligned}$$



13 Finn gradienten til funksjonen $L(p, q) = \frac{1}{2}p^2 + \cos q$.

Funksjonen L er potensialfunksjon for pendelsystemets høyreside. Denne kalles **lagrangefunksjonen** til systemet, og fremstår som litt snodig siden den er differansen mellom kinetisk og potensiell energi. Lagrangemekanikk består i å utlede bevegelseslikninger fra lagrangefunksjonen istedet for Newtons lover.²⁷ Dette er en litt abstrakt vei inn i mekanikken.

14 Finn lagrangefunksjonen til kloss og fjær $m\ddot{x} = -kx$.

Lagranges ide om å finne en funksjon slik at vektorfeltet er et gradientfelt, er litt snodig. Kvaternionenes oppfinner William Rowan Hamilton tenkte ut noe som er lettere å forstå - la heller løsningene ligge på nivåkurvene til totalenergien $H(p, q)$ til systemet.

15 Finn totalenergien til pendel og kloss.

Totalenergien kalles **hamiltonfunksjonen**, og vi skriver $H(p, q)$ for denne. Både pendelen og klossen er eksempler på noe som kalles **hamiltonsk system**.²⁸

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

16 Vis at løsningen (p, q) ligger på en nivåkurve til H .

Dersom vi har luftmotstand som avhenger lineært av farten, blir pendelsystemet

$$\dot{q} = p \quad \dot{p} = -\frac{g}{l} \sin q - ap$$

der a er en konstant som avhenger av l og formen på pendelen.

17 Er dette vektorfeltet konservativt?

²⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_mechanics

²⁵https://en.wikipedia.org/wiki/Equations_of_motion

²⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_coordinates

²⁷<https://davidmorin.physics.fas.harvard.edu/books/classical-mechanics/>

²⁸https://en.wikipedia.org/wiki/Hamiltonian_system

UKENS NØTTER

Kombinerer vi Newtons andre lov med Newtons gravitasjonslov, får vi differensiallikningssystemet

$$\ddot{x} = Gm \frac{x}{|x|^3}$$

Dette kalles tolegemeproblemet og Newton selv fant ut at trajektoriene blir ellipser.

- 1 Løs numerisk. Du kan prøve å utlede at x blir en ellipse, men det er ikke trivielt.

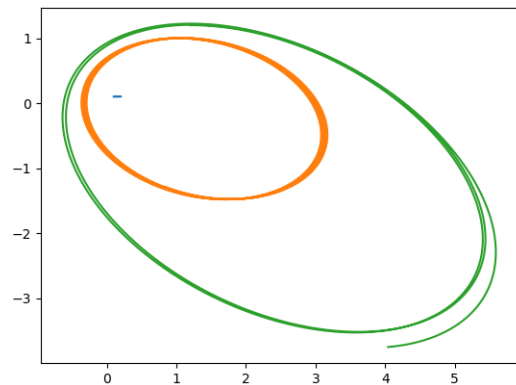
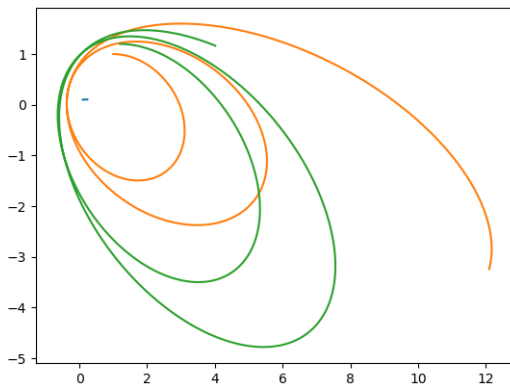
I oppgaven over er det antatt at stjernen står i ro og at planeten beveger seg. I virkeligheten beveger begge seg. Dersom posisjonen til stjernen og planeten er x og y , får vi

$$\ddot{x} = Gm_2 \frac{x - y}{|x - y|^3} \quad \ddot{y} = Gm_1 \frac{y - x}{|x - y|^3}$$

- 2 Løs numerisk. (Hvis du setter $m_1 \gg m_2$ kan du få et realistisk scenario. Solen er omtrent 333000 ganger så tung som jorden.)

Fikk du til oppgaven over, har du sett at jorden, til tross for sin bitte lille masse, får solen til å vagge litt frem og tilbake under sin gang gjennom rommet.²⁹ Dersom det er flere enn to legemer, blir systemet umulig å løse analytisk. Det blir også kaotisk - det er umulig å spå oppførselen langt frem i tid, til tross for at solsystemet ser noenlunde stabilt ut.³⁰

- 3 Superposisjonsprinsippet gjelder, så dersom det er flere planeter, er det bare å legge sammen kreftene og beregne trajektoriene. Prøv. En av figurene under er laget med eksplisitt euler og en med symplektisk. Hvilken er hvilken?



²⁹Det var slik de fant Neptun, som ikke er synlig med det blotte øye. Det var noe feil på vaggingen til Uranus, og Urban le Verrier regnet ut så og si helt nøyaktig hvor en mulig planet lenger ut kunne befinne seg:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Neptune>

³⁰https://en.wikipedia.org/wiki/N-body_problem